

1 Топологическая структура на множестве

1.1 Открытые множества

Пусть X — некоторое множество, элементы которого будем называть точками.

Def. 1. Топологией на множестве X называется любая система $\tau = \{T_\alpha\} \subseteq 2^X$ его подмножеств, удовлетворяющая трем аксиомам:

1. множество X и пустое подмножество $\emptyset$ принадлежат τ ;
2. объединение $\bigcup_\alpha T_\alpha$ любого числа множеств из τ принадлежит τ ;
3. пересечение $\bigcap_\alpha T_\alpha$ любого конечного числа множеств из τ принадлежит τ .

Ex. 1. Примером топологии на X может служить система $\tau = \{X, \emptyset\}$, состоящая из самого множества X и пустого множества $\emptyset$. Такая топология τ_a называется антидискретной. Другим примером является дискретная топология τ_d : семейству $\tau = 2^X$ принадлежат все подмножества X .

Ex. 2. Пусть $X = \{a, b\}$ — множество из двух точек. Топологическое пространство $\langle X, \tau \rangle$, где $\tau = \{\emptyset, X, \{b\}\}$, называется связанным двоеточием.

Ex. 3. Если $X = \mathbb{R}$, то совокупность τ_{st} всех открытых интервалов вида (a, b) и их произвольных объединений образует топологию на $\mathbb{R}$. Назовем данную топологию стандартной топологией на $\mathbb{R}$.

Ex. 4. На множестве $X = [0, +\infty)$ система $\tau_>$, состоящая из X , пустого множества $\emptyset$ и всех лучей вида $(a, +\infty)$, $a \geq 0$, образует топологию, называемую стрелкой.

Def. 2. Множество X с заданной на нем топологией τ называется топологическим пространством. Топологическое пространство обозначается как пара $\langle X, \tau \rangle$. Множества, принадлежащие системе τ , называются открытыми.

Ex. 5. Будем считать открытыми множествами в X само X , пустое множество $\emptyset$, а также все множества, получающиеся выбрасыванием из X конечного числа точек. Такая топология τ_{CF} называется топологией конечных дополнений.

1.2 Индуцированные топологии

1.2.1 Топология на подмножестве

Пусть теперь $S \subseteq X$ — подмножество X .

Def. 3. Подпространством топологического пространства X называется пара $\langle S, \tau_S \rangle$, где $\tau_S = \{S \cap T_\alpha\}_\alpha$ и T_α — открытые подмножества в топологии τ_X .

Ех. 6. Пусть $X = [0, +\infty)$ и $\tau_X = \tau_+$. Тогда $S = [0, 1)$ будет подпространством топологического пространства X с индуцированной топологией

$$\tau_S = \{\emptyset, S\} \cup \{(a, 1) : 0 \leq a < 1\}.$$

NB 1. Следующий контрпример показывает, что множества, открытые в $S \subseteq X$, не обязаны быть открытыми в X . Пусть $X = \mathbb{R}^2$ со стандартной топологией и $S = \mathbb{R} \times \{0\}$. Следующее множество открыто в S , но не открыто в X :

$$U = (-1, 1) \times \{0\} = S \cap ((-1, 1) \times (-1, 1))$$

Lm. 1. Открытые множества открытого подпространства S открыты и во всем пространстве X (формальная запись является заодно и доказательством):

$$S \in \tau_X \Rightarrow \tau_S \subseteq \tau_X.$$

Def. 4. Говорят, что топология τ_2 **сильнее (тоньше)** топологии τ_1 на множестве X , а топология τ_1 **слабее (грубее)** топологии τ_2 , если всякое подмножество, открытое в топологии τ_1 , является открытым и в топологии τ_2 .

NB 2. Среди всех самой слабой является топология τ_a , а самой сильной — τ_d .

1.2.2 Топология произведения

Пусть далее $\langle X, \tau_X \rangle$ и $\langle Y, \tau_Y \rangle$ — два топологических пространства.

Lm. 2. Множество $X \times Y$ с системой

$$\tau_{X \times Y} = \left\{ \bigcup_{i \in I} (A_i \times B_i) : A_i \in \tau_X, B_i \in \tau_Y \right\},$$

состоящей из произвольных объединений декартовых произведений открытых множеств, является топологическим пространством. Эта топология называется **топологией произведения**.

Ех. 7. Пространство $\mathbb{R}^2$ можно снабдить структурой топологического пространства со стандартной топологией. Открытыми множествами в ней являются открытые прямоугольники — декартовы произведения вида $(a, b) \times (c, d)$ — и их произвольные объединения. Аналогичным образом стандартная топология вводится на $\mathbb{R}^n$.

1.3 Окрестность точки

Def. 5. Открытой окрестностью (или просто окрестностью) O_P точки $P \in X$ называется всякое открытое подмножество X , содержащее точку P .

NB 3. У любой точки множества X имеется по крайней мере одна открытая окрестность — само множество X . Наличие других окрестностей определяется введенной на X топологией.

Пусть далее $P \in X$ — произвольная точка X и $S \subseteq X$ — произвольное подмножество X .

Def. 6. Точка $P \in X$ называется **внутренней точкой** множества S , если существует открытая окрестность O_P точки P , целиком содержащаяся в S :

$$P \in O_P \subseteq S.$$

Def. 7. Внутренностью $\text{Int}_X(S)$ множества S называется наибольшее (по включению) открытое подмножество, содержащееся в S .

Lm. 3. Всякое подмножество S топологического пространства X обладает внутренней частью $\text{Int}_X(S)$, которая совпадает со множеством его внутренних точек.

Доказательство. Объединение всех открытых подмножеств, содержащихся в S , является наибольшим открытым подмножеством, содержащимся в S , и, следовательно, совпадает с $\text{Int}_X(S)$. Точка принадлежит $\text{Int}_X(S)$ тогда и только тогда, когда она имеет открытую окрестность, целиком содержащуюся в S , то есть является внутренней точкой S . $\square$

Def. 8. Точка P называется **внешней точкой** множества S , если существует открытая окрестность O_P точки P , целиком содержащаяся в дополнении $S^c = X \setminus S$ к S .

Def. 9. Точка P называется **граничной точкой** множества S , если каждая открытая окрестность O_P точки P имеет непустое пересечение как с самим S , так и с его дополнением S^c .

NB 4. Множество граничных точек S будем обозначать через ∂S .

Lm. 4. Для каждого подмножества $S \subseteq X$ топологического пространства X имеет место разложение

$$X = \text{Int}(S) \cup \text{Int}(S^c) \cup \partial S$$

на три попарно непересекающихся множества.

Def. 10. Подмножество S называется **замкнутым** в топологическом пространстве $\langle X, \tau \rangle$, если его дополнение является открытым множеством.

NB 5. Подмножество ∂S граничных точек S является замкнутым множеством.

Ex. 8. Рассмотрим топологическое пространство $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$ и пусть $S = [2, 5) \cup \{7\}$, тогда $\text{Int}(S) = (2, 5)$, $\text{Int}(S^c) = (-\infty, 2) \cup (5, 7) \cup (7, +\infty)$ и $\partial S = \{2, 5, 7\}$.

Ex. 9. Если в качестве множества S в предыдущем примере выбрать множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$, то $\text{Int}(\mathbb{Q}) = \emptyset = \text{Int}(\mathbb{Q}^c)$, а $\partial \mathbb{Q} = \mathbb{R}$.

Ex. 10. Рассмотрим пространство $X = [0, +\infty)$ с топологией $\tau = \tau_{\rightarrow}$ и подмножество $S = [2, 5)$. Тогда $\text{Int}(S) = \emptyset$, $\text{Int}(S^c) = (5, +\infty)$ и $\partial S = [0, 5]$.

Def. 11. Замыканием $\text{Cl}_X(S)$ множества S называется наименьшее (по включению) замкнутое множество, содержащее S .

Def. 12. Точка $P \in X$ называется **точкой прикосновения** множества S , если каждая открытая окрестность точки P имеет непустое пересечение с S .

Lm. 5. Всякое подмножество S топологического пространства X обладает замыканием $Cl(S)$, причём $Cl(S) = S \cup \partial S$.

Доказательство. Пересечение всех замкнутых множеств, содержащих S , замкнуто, содержит S и является наименьшим таким множеством — это $Cl_X(S)$. Точка P не принадлежит этому пересечению тогда и только тогда, когда лежит вне некоторого замкнутого множества, содержащего S , то есть имеет открытую окрестность, не пересекающую S . Следовательно, замыкание состоит ровно из точек прикосновения S . $\square$

Ex. 11. В пространстве $\langle \mathbb{R}, \tau_{st} \rangle$ выберем подмножество $S = [2, 5) \cup \{7\}$, тогда его замыканием будет $Cl(S) = [2, 5] \cup \{7\}$.

NB 6. Множество может быть одновременно открытым и замкнутым. Например, в дискретной топологии любое подмножество X открыто, а поскольку его дополнение также открыто, оно является и замкнутым.